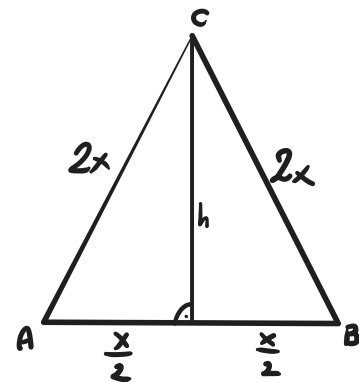


Zadanie z1 (8.1) Ramię trójkąta równoramiennego jest dwa razy dłuższe od podstawy.
Suma długości promieni okręgu wpisanego w ten trójkąt i okręgu opisanego na tym trójkącie jest równa 11. Oblicz długość podstawy trójkąta.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Boki trójkąta możemy oznaczyć jako $x, 2x, 2x$.

Na potrzeby tego zadania nie musimy rysować okręgu wpisanego i opisanego. Należy jedynie pamiętać, że środki obu tych okręgów są różnymi punktami i się nie pokrywają (gdyż nachodzą one na siebie tylko i tylko wtedy, gdy trójkąt jest równoboczny).

2) Uzależniamy promień okręgu wpisanego i opisanego od „ x ” za pomocą wzorów na pole trójkąta:

z tw. Pitagorasa w $\triangle ADC$:

$$\left(\frac{x}{2}\right)^2 + h^2 = (2x)^2$$

$$h^2 = \frac{15}{4}x^2 \Rightarrow h = \frac{\sqrt{15}}{2}x, \quad h > 0, x > 0$$

$$P_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot h = \frac{1}{2} \cdot x \cdot \frac{\sqrt{15}}{2}x = \frac{\sqrt{15}}{4}x^2$$

$$P_{\triangle ABC} = p \cdot r \Rightarrow r = \frac{P_{\triangle ABC}}{p}$$

$$p = \frac{|AB| + |BC| + |AC|}{2} = \frac{x + 2x + 2x}{2} = \frac{5}{2}x$$

$$r = \frac{\frac{\sqrt{15}}{4}x^2}{\frac{5}{2}x} = \frac{\sqrt{15}x^2}{4} \cdot \frac{2}{5x} = \frac{\sqrt{15}}{10}x$$

Mając pole trójkąta uzależnione od x możemy ten wzór wstawić do wzorów wykorzystujących promienie.

$$P_{\triangle ABC} = \frac{abc}{4R} \rightarrow R = \frac{abc}{4P_{\triangle ABC}}$$

$$R = \frac{x \cdot 2x \cdot 2x}{4 \cdot \frac{\sqrt{15}}{4}x^2} = \frac{4}{\sqrt{15}}x = \frac{4\sqrt{15}}{15}x$$

3) Korzystamy z informacji o sumie promieni z treści zadania i wyznaczamy podstawę:

$$r + R = 11$$

$$\frac{\sqrt{15}}{10}x + \frac{4\sqrt{15}}{15}x = 11 \quad / \cdot 30$$

$$3\sqrt{15}x + 8\sqrt{15}x = 330$$

$$11\sqrt{15}x = 330 \quad / : 11\sqrt{15}$$

$$x = \frac{30}{\sqrt{15}} = \frac{30\sqrt{15}}{15} = 2\sqrt{15} = |AB|$$

Odp. $|AB| = 2\sqrt{15}$.